体系古典電磁気学

黒瀬諭一朗 *

2026 年 10 月 18 日

はじめに

本書は，古典電磁気学の本質的な理解を目的として，高校で学ぶ電磁場の性質を体系的に記述したものである．高校の電磁気学では，個々の現象や法則を歴史的な順序で学ぶ．しかし，物理学は単にいろいろな自然現象をあるがままに見て，個々の現象をばらばらに扱う学問ではない．いろいろな現象に共通する基本的な原理は何かを見出し，その原理をもとに，多くの現象を説明しようとする学問である．物理学者は，わずかな基本原理からすべての自然現象が説明できるはずだと信じている．

1　電磁気学の考え方

1.1　場とは何か

物理学では，何らかの物理的性質を帯びた空間を場という．電気的性質を帯びた場を電場，磁気的性質を帯びた場を磁場という．数学的には，場は位置の関数であり，スカラーで表されるスカラー場，ベクトルで表されるベクトル場などがある．電場，磁場はベクトル場である．

場という考え方は，近接作用論と密接に関係している．2 つの電荷の間に力が働くのは，1 つの電荷があるとその周りに電場が生じ，電場が順次伝わってもう 1 つの電荷に力を及ぼすためであると考える．このような場という考え方は，現代物理学では重要な概念になっている．

1.2　電磁場の定義

ある点において，速度 $\boldsymbol{v}$ の電荷 q に力 $\boldsymbol{f}$ がはたらくとき，その点の電場 $\boldsymbol{E}$ と磁場[*1] $\boldsymbol{B}$ を

$$\boldsymbol{f} = q\left(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}\right) \tag{1.1}$$

* 埼玉県立大宮高等学校

[*1] 高校の教科書では伝統的に $\boldsymbol{B}$ を磁束密度，$\boldsymbol{H}$ を磁場と表記するが，磁場を表す本質的な物理量は磁束密度 $\boldsymbol{B}$ である．そのため，本書では $\boldsymbol{B}$ を磁場と表記する．

で定義する．この電場と磁場からはたらく力 $\boldsymbol{f}$ はローレンツ力と呼ばれる．

2　電磁気学の基本原理

2.1　マクスウェル方程式

空間における電場 $\boldsymbol{E}$ と磁場 $\boldsymbol{B}$ は，電荷密度 ρ および電流密度 $\boldsymbol{j}$ との間に以下の関係を満たす．ただし，ϵ_0 は真空の誘電率，μ_0 は真空の透磁率，t は時間である．

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{2.1}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{2.2}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2.3}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{2.4}$$

これらの方程式は，電磁気学現象を考察するときの出発点にとる法則であり，マクスウェル方程式と呼ばれる．そして，マクスウェル方程式がなぜ成り立つのかは問わない．マクスウェル方程式が妥当性を持つかどうかは，これを用いて電磁気学現象がどの程度説明できるかによって判断される．もし，マクスウェル方程式を用いて説明できない電磁気学現象が見出されたら，古典電磁気学とは異なる新たな電磁気学が作られる．

マクスウェル方程式は点における電磁場の振る舞いを表している．そこで，マクスウェル方程式を積分すると，電磁場の空間的な振る舞いを導くことができる．電磁場の空間的な振る舞いを表す法則として，電場に関するガウスの法則，ファラデーの電磁誘導の法則，磁場に関するガウスの法則，マクスウェル・アンペールの法則の 4 つがある．

2.2　電場に関するガウスの法則

閉曲面 S で囲まれた領域 V において，(2.1) の両辺を積分すると，

$$\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{E} \, \mathrm{d}V = \int_V \frac{\rho}{\epsilon_0} \, \mathrm{d}V$$

となる．ガウスの定理を用いると，

$$\int_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, \mathrm{d}V \tag{2.5}$$

を得る．したがって，閉曲面を通る電場のフラックスは，その面によって囲まれた領域内の全電荷を真空の誘電率で割ったものに等しい．これは，電場に関するガウスの法則と呼ばれる．

2.3　ファラデーの電磁誘導の法則

閉曲線 C を縁とする曲面 S において，(2.2) の両辺を積分すると，

$$\int_S (\nabla \times \boldsymbol{E}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_S \left(-\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

となる．ストークスの定理を用いると，

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \tag{2.6}$$

を得る．したがって，閉曲線のまわりの電場の循環は，その閉曲線を縁とする面を通る磁束の時間微分に -1 を掛けたものに等しい．これは，ファラデーの電磁誘導の法則と呼ばれる．

2.4　磁場に関するガウスの法則

閉曲面 S で囲まれた領域 V において，(2.3) の両辺を積分すると，

$$\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{B} \, \mathrm{d}V = 0$$

となる．ガウスの定理を用いると，

$$\int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0 \tag{2.7}$$

を得る．したがって，閉曲面を通る磁束は，0 に等しい．これは，磁場に関するガウスの法則と呼ばれる．

2.5　マクスウェル・アンペールの法則

閉曲線 C を縁とする曲面 S において，(2.4) の両辺を積分すると，

$$\int_S (\nabla \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_S \left(\mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

となる．ストークスの定理を用いると，

$$\oint_C \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \mu_0 \left(\int_S \boldsymbol{j} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \epsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \right) \tag{2.8}$$

を得る．したがって，閉曲線のまわりの磁場の循環は，その閉曲線を縁とする面を通る伝導電流と変位電流の和に真空の透磁率を掛けたものに等しい．これは，マクスウェル・アンペールの法則と呼ばれる．

3　静電場

3.1　クーロンの法則

原点に静止している点電荷 Q が点 $\boldsymbol{r}$ に作る電場 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ を求める．空間の球対称性より，

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = E(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}$$

と表すことができる．原点を中心とする半径 r の球面 S に，電場に関するガウスの法則 (2.5) を用いると，

$$\int_S E(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

となる．積分を実行して整理すると，

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}$$

を得る．よって，$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ は，

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{3.1}$$

と表すことができる．

この電場の中の点 $\boldsymbol{r}$ に電荷 q を静止させるとき，電荷が受ける力 $\boldsymbol{f}$ は，(1.1) より，

$$\boldsymbol{f} = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \tag{3.2}$$

となる．これはクーロンの法則と呼ばれ，この静電場からはたらく力 $\boldsymbol{f}$ はクーロン力と呼ばれる．

3.2　電位

3.2.1　電位の定義

静電場においては，磁場が時間的に変化しない．したがって，ファラデーの電磁誘導の法則 (2.6) より，任意の閉曲線 C において，

$$\oint_C \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0$$

が成り立つ．よって，クーロン力 $\boldsymbol{f} = q\boldsymbol{E}$ は，

$$\oint_C \boldsymbol{f}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0$$

を満たす．これは，静電場においてクーロン力が電荷にする仕事が経路によらないことを意味する．すなわち，クーロン力は保存力である．

クーロン力が保存力であることから，電荷を動かす間にクーロン力のする仕事は，終点 $\boldsymbol{r}_0$ を固定すると，始点 $\boldsymbol{r}$ だけで決まる．よって，

$$U(\boldsymbol{r}) = \int_{\boldsymbol{r}}^{\boldsymbol{r}_0} \boldsymbol{f} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

という関数 $U(\boldsymbol{r})$ が定義できる．この関数 $U(\boldsymbol{r})$ を，クーロン力に対する $\boldsymbol{r}_0$ を基準点とする位置エネルギーという．そこで，電位 $\phi(\boldsymbol{r})$ を単位電荷あたりの位置エネルギー

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \int_{\boldsymbol{r}}^{\boldsymbol{r}_0} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{3.3}$$

で定義する．

3.2.2 点電荷による電位

原点に静止している点電荷 Q による点 $\boldsymbol{r}$ の電位 $\phi(\boldsymbol{r})$ を求める．点 $\boldsymbol{r}$ における電場は (3.1) で与えられるため，電位の基準点を $\boldsymbol{r}_0$ とすると，

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \int_{\boldsymbol{r}}^{\boldsymbol{r}_0} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

となる．積分を実行して整理すると，

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

を得る．電位の基準点 $\boldsymbol{r}_0$ を無限遠にとると，点電荷 Q による電位は，

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r} \tag{3.4}$$

となる．

3.2.3 電荷のエネルギー保存則

時刻 $t = t_1$ において，点 $\boldsymbol{r}_1$ で速度 $\boldsymbol{v}_1$ を持っていた質量 m，電気量 q の電荷にクーロン力 $\boldsymbol{f} = q\boldsymbol{E}$ がはたらいて，時刻 $t = t_2$ において，点 $\boldsymbol{r}_2$ で速度 $\boldsymbol{v}_2$ になったとする．この間，電荷の運動方程式は，

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = q\boldsymbol{E}$$

である．両辺に速度 $\boldsymbol{v}$ の内積をつくり，時間 t に関して $t = t_1$ から $t = t_2$ まで積分すると，

$$\int_{t_1}^{t_2} m\boldsymbol{v} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} q\boldsymbol{E} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t$$

つまり，

$$\int_{\boldsymbol{v}_1}^{\boldsymbol{v}_2} m\boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{v} = \int_{\boldsymbol{r}_1}^{\boldsymbol{r}_2} q\boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

となる．積分を実行して整理すると，

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + q\phi(\boldsymbol{r}_1) = \frac{1}{2}mv_2^2 + q\phi(\boldsymbol{r}_2) \tag{3.5}$$

を得る．したがって，力学的エネルギーは保存する．[*2]

4 電流

4.1 電流の定義

ある点における電荷密度を ρ，電荷の速度を $\boldsymbol{v}$ とするとき，その点における電流密度 $\boldsymbol{j}$ を

$$\boldsymbol{j} = \rho\boldsymbol{v} \tag{4.1}$$

で定義する．また，曲面 S を通過する電流 I は、曲面 S 上における電流密度 $\boldsymbol{j}$ の面積分として

$$I = \int_S \boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} \tag{4.2}$$

で定義する．

4.2 電荷保存則

(2.4) の両辺の発散をとると，

$$0 = \mu_0\nabla\cdot\boldsymbol{j} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\cdot\boldsymbol{E})$$

となる．(2.1) を代入して整理すると，

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0 \tag{4.3}$$

を得る．閉曲面 S で囲まれた領域 V において (4.3) の両辺を空間積分すると，

$$\int_V \frac{\partial\rho}{\partial t}\,\mathrm{d}V + \int_V \nabla\cdot\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}V = 0$$

となる．第 1 項の微分と積分の順序を交換し，第 2 項にガウスの定理を用いると，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\,\mathrm{d}V + \int_S \boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

を得る．よって，領域 V 内の全電荷を Q とし，電流を I とすると，

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -I \tag{4.4}$$

が成り立つ．したがって，領域内の全電荷の時間微分は，電流に -1 を掛けたものに等しい．これは，電荷保存則と呼ばれる．

[*2] 空間に磁場 $\boldsymbol{B}$ が存在し，電荷がローレンツ力 $\boldsymbol{f} = q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ を受けていたとしても，速度 $\boldsymbol{v}$ との内積をとると，$\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) = 0$ より，$\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v} = q\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{v}$ となる．すなわち，磁場の存在はエネルギー保存則に影響を与えない．

5　静磁場

5.1　電流が磁場から受ける力

5.2　ビオ・サヴァールの法則

5.3　直線電流の周囲の磁場

5.4　円形電流の中心の磁場

5.5　ソレノイドの内部の磁場

6　電磁誘導

6.1　自己誘導

6.2　相互誘導

7　電磁波

参考文献

[1] 國友正和,『物理』, 数研出版, 2026.

[2] 杉山忠男,『理論物理への道標 上』, 河合出版, 1999.

[3] 杉山忠男,『理論物理への道標 下』, 河合出版, 1999.

[4] 山本義隆,『新・物理入門』, 駿台文庫, 1987.

[5] エリ・デ・ランダウ, イェ・エム・リフシッツ,『場の古典論』, 東京図書, 1978.

[6] 長岡洋介,『電磁気学 Ⅰ 電場と磁場』, 岩波書店, 1982.

[7] 長岡洋介,『電磁気学 Ⅱ 変動する電磁場』, 岩波書店, 1982.